시작하십시오
Keystone

NetApp
October 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/keystone-staas/concepts/overview.html on October 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

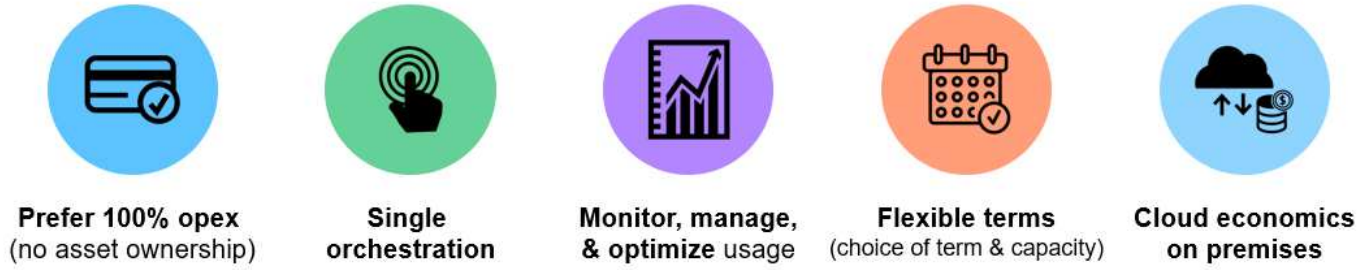
시작하십시오 1
NetApp Keystone에 대해 자세히 알아보십시오 1
Keystone에서 지원되는 스토리지 용량 1
Keystone 서비스에 사용되는 메트릭 및 정의 2
지원되는 스토리지 서비스 4
Keystone의 서비스 수준 5
추가 서비스 6

시작하십시오

NetApp Keystone에 대해 자세히 알아보십시오

Keystone(NetApp Keystone)은 확장에 따른 지불 가입형 기반 서비스 모델로, OpEx 소비 모델을 선호하는 투자자들에게 자본 지출 또는 임대를 선보이며 원활한 하이브리드 클라우드 경험을 제공합니다.

따라서 고객은 예측할 수 없는 용량 증가를 관리하고 복잡한 조달 주기를 따르는 데 따르는 복잡성을 줄임으로써 가치 창출 시간을 단축할 수 있습니다. Keystone을 통해 고객은 비즈니스 우선순위에 맞게 경제성과 운영을 조정할 수 있습니다.



Keystone은 사전 정의된 서비스 수준에서 블록, 파일 및 오브젝트 데이터 유형을 위한 스토리지 용량을 제공하며 NetApp, 파트너 또는 고객이 운영하는 구독 기반 서비스 오퍼링입니다. 뿐만 아니라, 선택한 하이퍼스케일 환경에 구축할 수 있는 Cloud Volumes ONTAP 같은 NetApp 클라우드 서비스와도 연계할 수 있습니다.

STaaS(Keystone 스토리지-as-a-Service)

대다수의 기업이 하이브리드 클라우드 전략을 수립하고 있지만, 고객으로서 OpEx 기반 Pay-per-Use_Consumption 모델로 전환을 연기하고 싶지 않을 수 있습니다. 언젠가는 클라우드로 이동해야 할 수도 있지만 워크로드의 일부 또는 전부를 클라우드로 이동해야 하는 시기를 알 수 없을 수도 있습니다. Keystone 서비스형 스토리지는 온프레미스 서비스로 시작한 후 나중에 적절한 워크로드와 클라우드로 이동할 시기를 결정할 수 있는 유연성을 제공합니다. Keystone STaaS(Storage-as-a-Service)는 온프레미스 서비스에 클라우드 서비스 비용을 추가하는 대신 전체 구축 모델에 대한 약정 보호를 제공합니다. 고객은 사내 지출을 재할당하여 클라우드 서비스를 추가하고 이 재할당이 이행되기 이전에 지불했던 최소 월간 청구서를 지불할 수 있습니다.

Keystone에서 지원되는 스토리지 용량

NetApp Keystone 서비스 용량은 다음과 같습니다.

논리적 용량

고객이 Keystone 인프라에 배치한 데이터입니다. 모든 Keystone 용량은 논리적 용량을 기준으로 합니다. 예를 들어, 1TiB 파일이 Keystone 인프라에 저장된 경우 최소 1TiB 용량을 구매해야 합니다.

약속된 용량

기간 동안 매월 청구하는 최소 논리적 용량:

- 용량은 각 서비스 레벨에 따라 커밋됩니다.
- 약정 용량 및 추가 서비스 레벨을 기간 동안 추가할 수 있습니다.

약속된 용량의 변경

서브스크립션 기간 동안 약정 용량을 변경할 수 있습니다. 그러나 다음과 같은 몇 가지 전제 조건이 있습니다.

- 커밋된 용량은 특정 조건에 따라 감소될 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "용량 절감".
- 가입 만료 90일 전에는 약정 용량을 늘릴 수 없습니다. 단, 12개월 추가 기간 동안 가입을 갱신해야 합니다.
- Cloud Manager 인터페이스 또는 Keystone Success Manager를 통해 커밋된 용량 변경을 요청할 수 있습니다. 변경 요청에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "NetApp 글로벌 서비스 지원 센터".

사용된 용량

사용된 용량은 서비스에서 현재 사용되고 있는 TiB 스토리지 용량을 나타냅니다. Keystone 서비스는 특정 서비스 수준에서 모든 볼륨의 논리적 사용된 크기(사용된 물리적 용량 아님)의 합계를 해당 서비스 수준에 대한 사용된 용량으로 간주합니다.

버스트 용량

이 용량은 커밋된 용량을 초과한 사용된 용량입니다. 다음 사항을 참고하십시오.

- Keystone 서비스는 커밋된 용량을 20% 넘게 제공합니다.
- 버스트 용량은 탄력적인 기준으로 사용할 수 있으며 평균 소비량에 따라 매일 충전됩니다.
- 최대 20%의 버스트 용량은 커밋된 용량과 동일한 속도로 충전됩니다.

비용 청구 용량

월별 청구서 = (약정 용량 [TiB] * 확정된 속도[$/TiB]) + (일별 평균 프로비저닝된 버스트 용량 [TiB] * 버스트 비율[$/TiB]) 월별 계산서에는 약정 용량에 따른 최소 요금이 포함됩니다.

월별 청구 요금은 일일 평균 사용 용량에 따라 최소 청구비 이상으로 다릅니다.

Keystone 서비스에 사용되는 메트릭 및 정의

Keystone(NetApp Keystone) 서비스 내에서 메트릭을 측정하기 위해 다음 용어와 정의가 사용됩니다.

- 용량 측정 단위: GiB, TiB 및 PiB
- IO 밀도: IOPS/TiB: 워크로드에서 소비하는 총 공간을 기준으로 초당 처리되는 입출력 작업 수(단위: TB)입니다.
- 서비스 가용성
- 정확한 데이터 액세스에서의 내구성
- 지연 시간 및 속도

측정 지표

- * 용량 측정 단위는 GiB, TiB 및 PiB입니다. * 1024의 기수를 사용하여 데이터 스토리지 용량을 측정합니다(1GiB = 1024^3바이트, 1TiB = 1024^4바이트, 1PiB = 1024^5바이트).
- * 운영 카운터 차트: IOPS/TiB. * 애플리케이션에서 요청하는 초당 프로토콜 작업을 워크로드에 사용된 볼륨 크기로 나눕니다.
- * 가용성 * 은 서비스에 의해 성공적으로 응답한 I/O 요청 수의 백분율로 측정되며, 서비스에 대한 총 I/O 요청 수로 나눈 값입니다. 이 값은 한 달 동안의 서비스 구분에서 측정되며, 고객이 제공하는 시설, 네트워크 또는 기타 서비스의 예정된 서비스 가동 중지 시간 또는 사용 불가능은 포함되지 않습니다.
- * 내구성 * 은 고객 발생으로 인한 삭제 또는 손상을 제외하고 충실도 손실 없이 액세스되는 데이터의 비율입니다.
- * 지연 시간. * 클라이언트로부터 수신된 I/O 요청을 처리하는 데 걸리는 시간으로, 서비스 경계(스토리지 컨트롤러 I/O 포트)에서 측정됩니다.

처리량 성능 메트릭

처리량 성능 메트릭은 파일 및 블록 서비스에만 적용됩니다. 다음 사항을 기반으로 합니다.

- 32KB 블록 크기
- 70% 읽기/30% 쓰기 I/O 혼합

다양한 **IO** 밀도

IOPS/TiB 및/또는 MBps/TiB로 계산된 IO 밀도는 다음 요소에 따라 달라질 수 있습니다.

- 워크로드 특성:
- 지연 시간, 다음 제외:
  - 애플리케이션 지연 시간
  - 호스트 지연 시간
  - 컨트롤러 포트와 데이터를 전송하는 동안 고객 네트워크의 지연 시간
  - FabricPool의 경우 오브젝트 저장소로 데이터를 전송하는 데 따른 오버헤드 지연 시간입니다
  - 지연 시간은 서비스 수준 최대 내에서 입출력을 유지하기 위해 QoS에서 자동으로 적용됩니다
- 사용된 용량의 일부로 계산되는 사용자 및 스냅샷 복사본 데이터입니다
- 각 ONTAP 볼륨에 할당된 절대 최소 IOPS는 포함된 데이터의 양에 관계없이 다음과 같습니다.
  - 익스트림: 1,000 IOPS
  - Premium: 500 IOPS
  - 성능, 표준 및 가치: 75 IOPS
- 고급 데이터 보호 추가 서비스 사용 시 대상 지연 시간은 로컬 스토리지의 입출력 요청에만 적용됩니다

볼륨 **AQoS**

각 ONTAP 볼륨에는 적용 가능한 AQoS(적응형 서비스 품질) 정책이 적용되어 있어야 합니다. 그렇지 않으면 AQoS 정책이 적용되지 않은 각 볼륨 내의 용량은 최고 서비스 수준의 비율로 청구됩니다.

지원되는 스토리지 서비스

Keystone 서비스는 파일 및 블록 스토리지와 같은 기본 스토리지 유형의 ONTAP를 지원합니다. StorageGRID 플랫폼용 오브젝트 스토리지도 지원합니다. Cloud Volumes ONTAP의 데이터 관리 기능도 지원됩니다.

서비스 수준에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Keystone의 서비스 수준"

기본 스토리지 서비스

스토리지 서비스	기초	지원되는 기능	프로토콜
파일 스토리지	ONTAP 기술 기반	지원되는 ONTAP 기능: FlexVol FlexGroup 스냅샷 복사본 SnapMirror(비동기식) SnapVault SnapLock 엔터프라이즈 FabricPool/클라우드 계층화 복원 클론 SnapCenter(라이센스가 포함되어 있지만 Keystone 서비스의 일부가 아니며 보장된 관리가 제공되지 않음)	NFS, CIFS 및 S3(FabricPool 타겟에 사용)
블록 스토리지	ONTAP 기술 기반	지원되는 ONTAP 기능: FlexVol FlexGroup 스냅샷 복사본 SnapMirror(비동기식) SnapVault SnapLock 엔터프라이즈 FabricPool/클라우드 계층화 복원 클론 SnapCenter(라이센스가 포함되어 있지만 Keystone 서비스의 일부가 아니며 보장된 관리가 제공되지 않음)	FC, iSCSI 및 S3(FabricPool 타겟에 사용)
오브젝트 스토리지	StorageGRID 플랫폼 기반	여러 사이트에서 여러 ILM(정보 수명 주기 관리) 정책을 지원합니다. 참고: 각 사이트에는 별도의 구독이 있어야 합니다.	S3

NetApp 스토리지 타겟에 대한 데이터 계층화는 기본적으로 파일 및 블록 스토리지 서비스 계층에 포함됩니다.

데이터 계층화에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "데이터 계층화"데이터 보호 서비스에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "고급 데이터 보호"

클라우드 스토리지 서비스

Keystone은 AWS, Azure 및 Google_에서 지원되는 Cloud Volumes ONTAP의 _ 데이터 관리 기능을 지원합니다. 이 서비스는 기존 구독과 상호 연계할 수 있습니다. 클라우드 서비스는 서비스 기간 중 언제든지 포함될 수 있습니다. 그러나 가입을 갱신하지 않을 계획이라면 가입 후 90일 이내에 클라우드 서비스를 포함시킬 수 없습니다.

> NetApp은 하이퍼스케일 기반 컴퓨팅 및 스토리지 인프라를 Keystone 서브스크립션의 일부로 제공하지 않으며 하이퍼스케일 클라우드 서비스 공급자로부터 이를 조달해야 합니다.

Keystone의 서비스 수준

Keystone은 서비스를 연결된 서비스 수준과 함께 약정 스토리지 용량에 대한 서비스입니다.

각 서비스 수준은 I/O 밀도로 정의됩니다. 이 비율은 IOPS/TiB인 성능(IOPS) 및 사용된 스토리지(저장된 데이터의 TiB)의 비율입니다.

Keystone 서비스로 관리되는 각 볼륨은 서비스 수준과 연결되어 있습니다. 각 볼륨에서 사용된 모든 I/O 작업과 사용된 모든 스토리지는 볼륨의 I/O 밀도 계산에 포함됩니다.

스토리지 유형 차이에 대한 서비스 수준

여기에 파일, 블록, 오브젝트 스토리지, 클라우드 서비스의 서비스 수준이 나와 있습니다.

볼륨 레벨의 I/O 밀도 계산은 이전 주 동안의 최대 I/O 밀도를 보여 주는 것으로 보고됩니다. 최대 성능은 시간별 시간 간격에 따라 결정됩니다. 볼륨별 I/O 밀도 보고서는 각 서비스 수준에 대한 준수 여부를 측정하기 위해 매월 생성됩니다.

파일 및 블록 서비스

- 지원되는 프로토콜 *: NFS, CIFS, iSCSI, FC

* 서비스 수준 *	* 익스트림 *	* 프리미엄 *	* 성능 *	* 표준 *	* 값 *
* 워크로드 유형 *	분석, 데이터베이스, 미션 크리티컬 애플리케이션	VDI, VSI, 소프트웨어 개발	OLTP, OLAP, 컨테이너, 소프트웨어 개발	파일 공유, 웹 서버	백업
* 최대 IOPS/TiB *	12,288	4,096개	2,048	512	128
* 최대 처리량 MBps/TiB *	384	128	64	16	4
* 지연 시간 *	1ms 미만	1ms 미만	1ms 미만	17ms 미만	17ms 미만

> 다음 사항에 유의하십시오.

- 처리량 성능 메트릭(파일 및 블록 서비스에만 해당)은 다음을 기반으로 합니다.
  - 32KB 블록 크기
  - 70% 읽기/30% 쓰기 입출력 혼합
- 실제 IOPS/TiB 및/또는 MBps/TiB는 워크로드 특성에 따라 다를 수 있습니다

- 컨트롤러 포트에서 또는 컨트롤러 포트로 전송되는 애플리케이션, 호스트 또는 고객의 네트워크 지연 시간은 포함되지 않습니다

오브젝트 스토리지

- 지원되는 프로토콜 *: S3

* 서비스 수준 *	오브젝트
* 워크로드 유형 *	미디어 저장소, 아카이브
* 타겟 IOPS/TiB *	해당 없음
* 최대 IOPS/TiB *	해당 없음
* 최대 처리량 MBps(32KB/IOP) *	해당 없음
* 지연 시간 *	해당 없음

다음 사항에 유의하십시오.

- 실제 IOPS/TiB 및/또는 MBps/TiB는 워크로드 특성에 따라 다를 수 있습니다
- 컨트롤러 포트에서 또는 컨트롤러 포트로 전송되는 애플리케이션, 호스트 또는 고객의 네트워크 지연 시간은 포함되지 않습니다

클라우드 스토리지

- 지원되는 프로토콜 *: NFS, CIFS, iSCSI

* 서비스 수준 *	Cloud Volumes ONTAP ®**(모든 클라우드)
* 워크로드 유형 *	재해 복구, 소프트웨어 개발/테스트, 비즈니스 애플리케이션
* 타겟 IOPS/TiB *	해당 없음
* 최대 IOPS/TiB *	해당 없음
* 최대 처리량 MBps(32KB/IOP) *	해당 없음
* 지연 시간 *	해당 없음

다음 사항에 유의하십시오.

- 컴퓨팅, 스토리지, 네트워킹과 같은 클라우드 네이티브 서비스는 클라우드 공급자가 송장을 발행합니다
- 이러한 서비스는 클라우드 스토리지 및 컴퓨팅 특성에 따라 달라집니다

추가 서비스

데이터 계층화

Keystone(NetApp Keystone) 서비스에는 가입 파일 및 블록 서비스가 포함된 계층화 기능이

포함되어 있으며, NetApp이 소유, 구축, 관리하는 콜드 스토리지에 덜 사용되는 데이터를 식별하고 계층화합니다.

Keystone 가입 시 이 애드온 서비스를 이용할 수 있습니다. 기본 스토리지 및 클라우드 스토리지 서비스에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "지원되는 스토리지 서비스"

서비스 수준에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Keystone의 서비스 수준"

> NetApp 스토리지 타겟에 대한 데이터 계층화는 기본적으로 파일 및 블록 스토리지 서비스 계층에 포함됩니다. 애드온 서비스는 데이터가 AWS S3, Azure Blob 및 EMC ECS와 같은 타사 스토리지 계층으로 계층화된 경우에만 필요합니다.

계층화 기능은 NetApp FabricPool 기술을 활용하여 사내 또는 사외에서 데이터를 저비용 오브젝트 스토리지 계층으로 자동 계층화할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 자주 액세스하지 않는 데이터는 합의된 서비스에 따라 사내 또는 클라우드의 저렴한 스토리지로 자동으로 계층됩니다.

계층화 서비스를 사용하면 Extreme, Premium, Performance, Standard 및 Value 계층에서 Object Target으로 계층화할 수 있습니다. 핫 계층과 콜드 계층은 별도로 측정 및 청구됩니다. 가격 변경 없이 언제든지 데이터 계층화를 추가할 수 있으며 핫:콜드 비율 측면에서는 유연성을 높일 수 있습니다.

다음 계산을 통해 이 문제를 보다 잘 이해할 수 있습니다.

콜드 스토리지 계층의 타겟이 다음과 같은 경우:

- Value 계층(최대 500TiB), Object Tier(> 500TiB), 기존 SGWs 그리드(고객 소유) – 추가 비용이 없으며 기본 스토리지 서비스에 포함됩니다.
- 퍼블릭 클라우드(AWS, Azure, Google) 및 기타 타사 지원 오브젝트 스토리지 - 계층 아웃 비용으로 커밋된 데이터 용량에 대해 추가 비용이 부과됩니다.

애드온 계층화 구독에 따른 비용은 단시간이 아니며, Keystone 온프레미스 파일 및 블록 서비스와 타사 지원 오브젝트 스토리지 타겟 간의 계층화 관계를 유지하려면 전체 기간에 대한 비용을 지불해야 합니다.

이 오퍼링은 퍼블릭 클라우드/하이퍼스케일 인프라 비용이 아닌, 더 저렴한 타겟 스토리지에 콜드 데이터를 계층화할 수 있는 기능만 제공합니다.

> NetApp은 하이퍼스케일 기반 컴퓨팅 및 스토리지 인프라를 Keystone 서브스크립션의 일부로 제공하지 않으며 하이퍼스케일 클라우드 서비스 공급자로부터 이를 조달해야 합니다.

고급 데이터 보호

Keystone 가입 시 고급 데이터 보호 애드온 서비스를 이용할 수 있습니다.

기본 스토리지 및 클라우드 스토리지 서비스에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "지원되는 스토리지 서비스"

서비스 수준에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Keystone의 서비스 수준"

Keystone 고급 데이터 보호 서비스는 데이터를 보조 사이트에 동기식으로 미러링할 수 있으며, 기본 사이트에서 재해가 발생할 경우 데이터 손실 없이 2차 사이트에서 작업을 수행할 수 있습니다. 이 기능은 두 사이트 간의 MetroCluster 구성을 활용하여 데이터 보호를 지원합니다. 파일 및 블록 스토리지 서비스에만 고급 데이터 보호 애드온 서비스를 사용할 수 있습니다. ONTAP MetroCluster에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "MetroCluster 문서"

추가 비용은 서브스크립션의 모든 용량, 즉 소스, 미러링된 복사본 및 미러링되지 않은 데이터에 적용됩니다.

다음 사항에 유의하십시오.

- 이 서비스의 경우 연결된 스토리지 서비스에서 커밋된 용량의 100%가 커밋된 용량으로 구성됩니다.
- 스토리지는 소스 및 대상 클러스터 모두에 대해 비용이 청구됩니다. 이 애드온 서비스는 운영 및 2차(미러링된) 볼륨 모두에 대해 비용이 청구됩니다.
- 요금은 파일 및 블록 스토리지 서비스에만 적용됩니다.

미국 시민 지원(USCS)

미국 시민 지원(USCS)은 NetApp Keystone 구독을 위한 추가 서비스입니다. 이 서비스를 통해 미국 Keystone의 지속적인 서비스 제공 및 지원을 받을 수 있습니다 미국 시민권입니다 제공됩니다.

다음 섹션을 읽고 이 애드온 서비스에 구속되는 구독 요소를 이해하십시오. 또한 NetApp Keystone 계약 약관에 따라 제공됩니다.각주: Disclaimer1 [여기에 설명된 서비스 및 오퍼링은 완전히 실행된 Keystone 계약의 적용을 받으며 제한됩니다.]

NetApp 글로벌 서비스 지원 센터 모니터링

NetApp GSSC(글로벌 서비스 및 지원 센터)는 제품 및 서비스 상태를 모니터링하고, 원격 지원을 제공하고, Keystone 성공 매니저와 협업합니다. 관련 Keystone 가입 주문과 관련된 제품을 모니터링하는 모든 직원은 미국 시민이며 제공됩니다.

Keystone 성공 관리자

Keystone Success Manager는 미국 미국 시민입니다 제공됩니다. 이러한 책임들의 책임은 NetApp Keystone 계약에 명시되어 있습니다.

구축 활동

가능한 경우, 미국 에서는 현장 및 원격 배포 및 설치 활동을 수행합니다 미국 시민권입니다 제공됩니다. 각주: 법적 고지 [현장 활동에 적절한 직원의 가용성은 Keystone 시스템이 구축된 지리적 위치에 따라 다릅니다.]

지원

가능한 경우, 필요한 현장 문제 해결 및 지원 활동은 미국이 수행합니다 미국 시민권입니다 제공됩니다. 각주: 부인[]

반품 불가, 비휘발성 구성 요소 및 SnapLock 준수

NetApp Keystone 서브스크립션의 일부로 NetApp은 파일, 블록 및 오브젝트 서비스에 대한 반품 불가 비휘발성 구성 요소(NRNVC) 오퍼링을 확장합니다.

Keystone 가입 시 이 애드온 서비스를 이용할 수 있습니다. 기본 스토리지 및 클라우드 스토리지 서비스에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "지원되는 스토리지 서비스"

서비스 수준에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Keystone의 서비스 수준"

NetApp은 서비스 제공 시 사용된 모든 물리적 자산을 복구하지 않습니다. 단, NetApp이 서비스 제공 기간에 사용한

전체 물리적 자산을 복구하지 않습니다.

이 서비스를 구입한 경우 다음 사항에 유의하십시오.

- 서비스 기간이 끝날 때 또는 서비스 기간 동안 결함이 발견되거나 장애가 발생한 경우 드라이브 및 비휘발성 메모리를 반환할 필요가 없습니다.
- 그러나 드라이브 및/또는 비휘발성 메모리에 대한 폐기 인증서를 작성해야 하며 다른 용도로는 사용할 수 없습니다.
- NRNVC와 관련된 추가 비용은 총 스토리지 서비스(스토리지 서비스, 고급 데이터 보호 및 데이터 계층화 포함)의 월별 청구서 비율로 청구됩니다.
- 이 서비스는 파일, 블록 및 오브젝트 서비스에만 적용됩니다.

SnapLock 규정 준수

SnapLock 기술은 볼륨에 설정된 만료 날짜 이후에 드라이브를 사용할 수 없도록 하여 NRNVC 기능을 활성화합니다. 볼륨에 SnapLock 기술을 사용하려면 NRNVC를 구독해야 합니다. 이는 파일 및 블록 서비스에만 적용됩니다.

SnapLock 기술에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "SnapLock란"

Equinix를 기반으로 한 **Keystone** 코로케이션 서비스

NetApp은 Equinix 데이터 센터에서 NetApp Keystone 서비스를 호스팅하여, 통합 솔루션을 제공할 수 있도록 Equinix와 협력하고 있습니다.

Equinix를 기반으로 하는 Keystone 코로케이션(Co-Lo) 서비스는 표준 Keystone 서비스 오퍼링과 동일합니다.

이 서비스의 경우:

- Equinix는 공간, 전력, 냉각, 네트워킹, 송장을 스토리지를 제공합니다.
- 특정 Keystone 영업 동작에 대한 지원이 제공됩니다.
- 이 서비스는 11개 국가의 21개 데이터 센터에서 지원됩니다.

Equinix는 다음과 같은 위치에 데이터 센터를 두고 있습니다.

데이터 센터	국가
암스테르담	네덜란드
애틀랜타	미국
시카고	미국
댈러스	미국
덴버	미국
프랑크푸르트	독일

데이터 센터	국가
런던	영국
길을 잃었습니다	미국
마드리드	스페인
멜번	오스트레일리아
마이애미	미국
밀라노	이탈리아
오사카	일본
파리	프랑스
시애틀	미국
실리콘밸리	미국
시드니	오스트레일리아
도쿄	일본
토론토	캐나다
워싱턴 DC	미국
취리히	스위스

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.